

EXERCÍCIOS ESTRUTURAS, UNIÕES E ENUMERAÇÕES

1. Construa uma declaração de struct em C que possa acomodar dados provenientes de uma tabela conforme o exemplo a seguir:

Nome	Endereço							Telefone 1	Telefone 2	Telefone 3
	Av., Rua, etc.	Núm.	Bairro	Compl.	CEP	Cidade	UF			
Ruy Cerqueira	R. Bonifácio	44	Guarany	Apto. 101	21332-370	Rio de Janeiro	RJ	21 4527 2327	21 5523 0013	
Gabriel Knight	Av. Castelo Rubro	12	Monte		54332-237	Salgado	ES	37 3232 1010		
Pedro Malaquao	R. 14 Bis	5	Centro	Ed. Bastos	12003-010	Manauara	AM	89 5477 8700	89 5477 8703	89 5477 8710

2. Utilizando estrutura, fazer um programa em C que permita a entrada de nome, endereço e telefone de 5 pessoas e os imprima em ordem alfabética.
3. Fazer um programa para simular uma agenda de telefones. Para cada pessoa devem-se ter os seguintes dados:

Nome

E-mail

Endereço (contendo campos para Rua, numero, complemento, bairro, cep, cidade, estado, país).

Telefone (contendo campo para DDD e numero)

Data de aniversario (contendo campo para dia, mês, ano).

Observações: Uma linha (string) para alguma observação especial.

- (a) Definir a estrutura acima.
- (b) Declarar a variável agenda (vetor) com capacidade de agendar ate 100 nomes.
- (c) Definir um bloco de instruções busca por primeiro nome: Imprime os dados da pessoa com esse nome (se tiver mais de uma pessoa, imprime para todas).
- (d) Definir um bloco de instruções busca por mês de aniversario: Imprime os dados de todas as pessoas que fazem aniversario nesse mês.
- (e) Definir um bloco de instruções busca por dia e mês de aniversario: Imprime os dados de todas as pessoas que fazem aniversario nesse dia e mês.
- (f) Definir um bloco de instruções insere pessoa: Insere por ordem alfabética de nome.
- (g) Definir um bloco de instruções retira pessoa: retira todos os dados dessa pessoa e desloca todos os elementos seguintes do vetor para a posição anterior.
- (h) Definir um bloco de instruções imprime agenda com as opções:

imprime nome, telefone e e-mail.

imprime todos os dados.

- (i) O programa deve ter um menu principal oferecendo as opções acima.

3. Considerando a estrutura:

```
struct Ponto{  
    int x;  
  
    int y;  
};
```

para representar um ponto em uma grade 2D, implemente um programa que indique se um ponto p esta localizado dentro ou fora de um retângulo. O retângulo e definido por seus vertices inferior esquerdo v1 e superior direito v2. A função deve imprimir caso o ponto esteja localizado dentro do retângulo ou não.

4. Considerando a estrutura

```
struct Vetor{  
    float x;  
    float y;  
    float z;  
};
```

para representar um vetor no R^3 , implemente um programa que calcule a soma de dois vetores.

5. Construa uma estrutura aluno com nome, numero de matricula e curso. Leia do usuário a informação de 5 alunos, armazene em vetor dessa estrutura e imprima os dados na tela.
6. Crie uma estrutura representando os alunos do curso de Introdução a Programação de Computadores. A estrutura deve conter a matricula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.
 - (a) Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
 - (b) Encontre o aluno com maior nota da primeira prova.
 - (c) Encontre o aluno com maior media geral.
 - (d) Encontre o aluno com menor media geral
 - (e) Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.
7. Escreva um trecho de código em "C" para fazer a criação dos novos tipos de dados conforme solicitado abaixo:

Horário: composto de hora, minutos e segundos.
Data: composto de dia, mês e ano.

Compromisso: composto de uma data, horário e texto que descreve o compromisso. Byte: usado para armazenar 8 bits (definido em função dos tipos básicos do "C")
8. Faça um programa que armazene em um registro de dados (estrutura composta) os dados de um funcionário de uma empresa, compostos de: Nome, Idade, Sexo (M/F), CPF, Data de Nascimento, Código do Setor onde trabalha (0-99), Cargo que ocupa (string de ate 30 caracteres) e Salario. Os dados devem ser digitados pelo usuário, armazenados na estrutura e exibidos na tela.
9. Faça um programa que leia os dados de 10 alunos (Nome, matricula, Media Final), armazenando em um vetor. Uma vez lidos os dados, divida estes dados em 2 novos vetores, o vetor dos aprovados e o vetor dos reprovados, considerando a media mínima para a aprovação como sendo 5.0. Exibir na tela os dados do vetor de aprovados, seguido dos dados do vetor de reprovados.
10. Escolha um jogo de cartas, baseado em um "baralho tradicional"(cada carta tem seu naipe e seu valor) ou tipo "super trunfo"(cada carta possui um conjunto de atributos). Implemente a parte de distribuição (sorteio) de cartas para 2 jogadores, considerando que cada jogador ira receber 5 cartas. Exiba na tela as cartas que cada um dos jogadores recebeu.
11. Peça ao usuário para digitar seus dados pessoais (Nome, Endereço, Data de Nascimento, Cidade, CEP, email), verifique se as informações de Data de Nascimento, CEP e email

fazem sentido, e mostre ao usuário as informações, se estão todas corretas, ou mostre que alguma informação estava errada.

12. Faça um programa que leia um inteiro n e:

Crie e leia um vetor com os dados de n carros: marca (máximo 15 letras), ano e preço.

Leia um valor p e mostre as informações de todos os carros com preço menor que p . Repita este processo até que seja lido um valor $p = 0$.

13. Faça um programa que leia um inteiro n e:

Crie e leia um vetor com dados de n livros: título (máximo 30 letras), autor (máximo 15 letras) e ano.

Procure um livro por título, perguntando ao usuário qual título deseja buscar. Mostre os dados de todos os livros encontrados.

14. Faça um programa com $N=5$ e:

Crie e leia um vetor de alunos, sendo que cada aluno contém os dados: nome (máximo 15 letras), notas de 3 provas, média final e nível (inteiro). Este último campo não deve ser lido agora.

Preencha o campo nível. Seu valor deve ser igual à parte inteira de $(5 * \text{média final} / \text{média da sala})$.

Na sua função `main()`, mostre o nome e o nível de cada aluno.

15. Faça um programa que seja uma agenda de compromissos e:

Crie e leia um vetor de 5 estruturas de dados com: compromisso (máximo 60 letras) e data. A data deve ser outra estrutura de dados contendo dia, mês e ano.

Leia dois inteiros m e a e mostre todos os compromissos do mês m do ano a . Repita o procedimento até ler $m = 0$.

Dica: use `fgets(string, tamanho, stdin)` para ler uma string, precedido imediatamente por `fflush(stdin)`.

16. Faça um programa que controle o consumo de energia dos eletrodomésticos de uma casa e:

Crie e leia 5 eletrodomésticos que contêm nome (máximo 15 letras), potência (real, em kW) e tempo ativo por dia (real, em horas).

Leia um tempo t (em dias), calcule e mostre o consumo total na casa e o consumo relativo de cada eletrodoméstico (consumo/consumo total) nesse período de tempo. Apresente este último dado em porcentagem.

17. Faça um programa que gerencie o estoque de um mercado e:

Crie e leia um vetor de 5 produtos, com os dados: código (inteiro), nome (máximo 15 letras), preço e quantidade.

Leia um pedido, composto por um código de produto e a quantidade. Localize este código no vetor e, se houver quantidade suficiente para atender ao pedido integralmente, atualize o estoque e informe o usuário. Repita este processo até ler um código igual a zero.

Se por algum motivo não for possível atender ao pedido, mostre uma mensagem informando qual erro ocorreu.

18. Faça um programa que controle o fluxo de voos nos aeroportos de um país. Com $v=5$ (voos) e $a=5$ (aeroportos) e:

Crie e leia um vetor de voos, sendo que cada voo contém um código de aeroporto de origem e um de destino.

Crie um vetor de aeroportos, sendo que cada aeroporto contém seu código, quantidade de voos que saem e quantidade de voos que chegam.

Nota: Cada aeroporto é identificado por um código inteiro entre 0 e $(a-1)$. Não aceite aeroportos de código inexistente.

19. Faça um programa para armazenar um livro de receitas e:

Crie um vetor de 5 receitas, que deve ter nome (máximo 25 letras), quantidade de ingredientes e ingredientes.

Para cada receita, leia seu nome e a quantidade de ingredientes. Então crie e leia o vetor de ingredientes, sendo que cada ingrediente contém nome e quantidade.

Procure receita por nome, mostrando seus ingredientes se encontrar. Se não encontrar, informe ao usuário. Repita o processo até digitar uma string vazia.

20. Faça um programa que armazena filmes produzidos por vários diretores e:

Crie e leia um vetor de 5 diretores, cada um contendo nome (máximo 20 letras), quantidade de filmes e filmes. O membro filmes é um vetor, que deve ser criado após ter lido a quantidade de filmes. Cada filme é composto por nome, ano e duração.

Procure um diretor por nome, mostrando todos os filmes que ele já produziu. Repita o processo até digitar uma string vazia.

21. Crie uma estrutura representando os alunos do curso de Métodos e Técnicas de Programação. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.

- (a) Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos
- (b) Encontre o aluno com maior nota da primeira prova
- (c) Encontre o aluno com maior média geral
- (d) Encontre o aluno com menor média geral
- (e) Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.

22. Definir a estrutura cuja representação gráfica é dada a seguir, definir os campos com os tipos básicos necessários.

Cadastro

NOME	ENDEREÇO	SALÁRIO
IDENTIDADE	CPF	ESTADO CIVIL
TELEFONE	IDADE	SEXO

O ENDEREÇO é composto de:

RUA	BAIRRO	CIDADE
ESTADO	CEP	

- (a) Crie um vetor Cadastro com 5 elementos.
- (b) Permita ao usuário entrar com dados para preencher esse 5 cadastros.
- (c) Encontre a pessoa com maior idade entre os cadastrados
- (d) Encontre as pessoas do sexo masculino
- (e) Encontre as pessoas com salario maior que 1000.
- (f) Imprima os dados da pessoa cuja identidade seja igual a um valor fornecido pelo usuário

23. Implemente um programa em C que leia o nome, a idade e o endereço de uma pessoa e armazene os dados em uma estrutura.
24. Escreva um programa que receba dois structs do tipo dma, cada um representando uma data valida, e calcule o numero de dias que decorreram entre as duas datas.

```
struct dma {
    int dia;
    int mes;
    int ano;
};
```

25. Defina uma estrutura que irá representar bandas de música. Essa estrutura deve ter o nome da banda, que tipo de música ela toca, o número de integrantes e em que posição do ranking essa banda está dentre as suas 5 bandas favoritas.
26. Crie um looping para preencher as 5 estruturas de bandas criadas no exemplo passado. Após criar e preencher, exiba todas as informações das bandas/estruturas.
27. Crie uma função que peça ao usuário um número de 1 até 5. Em seguida, seu programa deve exibir informações da banda cuja posição no seu ranking é a que foi solicitada pelo usuário.
28. Crie uma função em C que peça ao usuário um tipo de música e exiba as bandas com esse tipo de música no seu ranking. Que função da string.h você usaria para comparar as strings que representam o tipo de banda?
29. Crie uma função que peça o nome de uma banda ao usuário e diga se ela está entre suas bandas favoritas ou não.
30. Agora junte tudo e crie uma aplicação em que exibe um menu com as opções de preencher as estruturas e todas as opções das questões passadas.

31. Seja a seguinte struct:

```
struct Sensor {
    int referencia;
    float valor_medido;
    struct Sistema *sist;
}
```

32. Complete a seguinte função com os comandos scanf apropriados.

```
void entra_dados(struct Sensor *s) {
    printf("Digite o número de referência do sensor:");
    scanf(
    printf("\nDigite o valor medido pelo sensor:");
    scanf(
}
```

33. Faça um programa que leia, do teclado, um conjunto de dados de sócios de um clube contendo para cada sócio (matricula, nome, idade, estado_civil, grau_instrucao, turno, atividade), considerando:

Estado Civil pode ser:

- 1 - Casado
- 2 - Solteiro
- 3 - Divorciado
- 4 - Viúvo

Grau de Instrução pode ser: